ÉTUDE GED-SERVICES — PROCESSEURS

Six processeurs, huit machines : le face-à-face AMD / Intel

Les six processeurs relevés, comparés sur leurs caractéristiques complètes — cœurs, socket, mémoire, PCIe, prix par cœur, indice — puis confrontés au prix réel des huit machines qui les reçoivent, chez les quinze fournisseurs consultés.

Rédaction	**GED-SERVICES** — étude interne, rédigée de façon impersonnelle : elle instruit le dossier, elle ne le commente pas
Objet	Comparer les **six processeurs relevés** (trois Intel Xeon, trois AMD EPYC) sur pièces, et établir le prix du serveur qui les reçoit chez chacun des quinze fournisseurs
Cible rappelée	**128 Go DDR5** · **2×1,92 To utiles en RAID1** · **12 à 24 cœurs** · **2×10 GbE** · rackable · Proxmox VE
Seuil processeur	**Conforme ≥ 2,4 GHz** · **Toléré 2,0 à 2,39 GHz** · **Exclu < 2,0 GHz**
Périmètre	Les **six processeurs du relevé**, et l'**existant** conservé comme référence de coût et de charge
Structure	1) le dossier et la méthode · 2) les six processeurs, caractéristiques complètes · 3) le seuil appliqué · 4) face-à-face AMD / Intel · 5) quinze fournisseurs classés · 6) le serveur équipé, six processeurs × quinze fournisseurs · 7) **prix par modèle, huit pages** · 8) synthèse · annexes
Date	6 novembre 2026

Comment lire cette étude

Chaque processeur est décrit deux fois : **sur pièces** (tableau 2, une colonne par processeur, comme sur le relevé d'origine) puis **en machine** (pages de prix du chapitre 7). Les couleurs suivent une règle unique : pour les fréquences, **vert ≥ 2,4 GHz, jaune 2,0–2,39 GHz (toléré), orange < 2,0 GHz (exclu)** ; pour les prix, **vert ≤ 9 500 €, jaune ≤ 12 500 €, orange au-delà**.

1. Le dossier et la méthode

Le serveur en production sature sur deux ressources mesurées : la mémoire, à **88,4 % de 64 Go**, et le stockage, à **89,9 % d'environ 960 Go utiles**. Le calcul, lui, tourne à **15 % de huit cœurs** — c'est la seule ressource que le remplacement ne doit pas sur-dimensionner. La cible est donc écrite depuis les mesures et non depuis un catalogue : **128 Go de DDR5**, **2×1,92 To utiles en RAID1**, **2×10 GbE**, rackable, virtualisée sous Proxmox VE.

Six processeurs ont été relevés pour couvrir ce besoin : trois Intel Xeon (Silver 4510, Silver 4410Y, Gold 6426Y) et trois AMD EPYC (9124, 9125, 9224). Ce sont eux, et eux seuls, que cette étude instruit. Le relevé d'origine donnait pour chacun le nombre de cœurs, la fréquence de base, le turbo, l'année, l'architecture, l'enveloppe thermique et un tarif indicatif. Il manquait, pour décider, sept éléments que ce document complète : **le nombre de threads, le socket, les voies PCIe, la mémoire maximale et le nombre de canaux, le prix par cœur, l'indice de calcul et l'indice par millier d'euros, enfin la disponibilité et la fin de commercialisation**.

Trois règles de méthode valent pour tout le document. **Première** : un processeur ne coûte pas son tarif, il coûte le serveur qui le reçoit — d'où les prix par machine du chapitre 7. **Deuxième** : à configuration identique, sinon les écarts ne veulent rien dire — 128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE, garantie 3 ans. **Troisième** : toute ligne de prix porte un statut — *base relevée* quand elle vient d'une page publique consultée, *modélisée* quand elle applique le coefficient du fournisseur à cette base.

Ce que le relevé donnait	Ce que cette étude ajoute	Pourquoi cela change la lecture
Cœurs	**Threads (SMT)**	16 cœurs font 32 threads chez AMD comme chez Intel ; la finesse de découpage en machines virtuelles en dépend
Fréquence de base, turbo	**Indice = cœurs × fréquence de base**	Un seul chiffre pour classer six processeurs, et le seul qui reste comparable d'une architecture à l'autre
Tarif indicatif	**Prix par cœur et indice par millier d'euros**	Le tarif absolu avantage le petit processeur ; le prix par cœur révèle la vraie hiérarchie
Architecture, année	**Socket et fin de commercialisation**	Un socket partagé entre deux générations, c'est une mise à jour possible sans changer de machine
TDP	**Voies PCIe et mémoire maximale**	Ce sont les deux plafonds qui décident de la durée de vie de la machine, pas la fréquence

Tableau 1 — Les sept caractéristiques complétées, et ce qu'elles apportent à la décision.

Ce que l'étude ne fait pas

Elle ne mesure pas de performance applicative : aucun banc d'essai n'a été exécuté sur ces six processeurs. L'indice retenu — cœurs × fréquence de base — est un **indicateur de capacité**, pas une prévision de débit. Il sert à classer, pas à promettre. Les chiffres de performance réels dépendent de la charge, de la mémoire et du disque, qui sont traités séparément.

2. Les six processeurs, caractéristiques complètes

Le tableau reprend la disposition du relevé — les caractéristiques en lignes, un processeur par colonne — et la complète jusqu'à la décision : threads, socket, cache, mémoire, PCIe, prix par cœur, indice, indice par millier d'euros. La colonne de gauche rappelle l'existant, qui n'est pas un processeur mais un jeu de ressources louées.

Caractéristique	Existant	Xeon Silver 4510	Xeon Silver 4410Y	Xeon Gold 6426Y	EPYC 9124	EPYC 9125	EPYC 9224
Modèle	**8 vCPU partagés**	**Xeon Silver 4510**	**Xeon Silver 4410Y**	**Xeon Gold 6426Y**	**EPYC 9124**	**EPYC 9125**	**EPYC 9224**
Famille et architecture	Hébergeur public	Emerald Rapids	Emerald Rapids	Sapphire Rapids	Zen 4 — 9004	Zen 5 — 9005	Zen 4 — 9004
Socket	—	LGA 4677	LGA 4677	LGA 4677	SP5	SP5	SP5
Cœurs / threads	8 / 8	12 / 24	12 / 24	16 / 32	16 / 32	16 / 32	24 / 48
Fréquence de base	non garantie	**2,40 GHz**	**2,00 GHz**	**2,50 GHz**	**3,00 GHz**	**2,60 GHz**	**2,50 GHz**
Fréquence turbo	—	4,10 GHz	3,90 GHz	4,10 GHz	3,70 GHz	4,10 GHz	3,70 GHz
Cache L3	—	30 Mo	30 Mo	37,5 Mo	64 Mo	64 Mo	64 Mo
Mémoire	64 Go · 88,4 % utilisés	8 canaux · DDR5-4400 · 4 To	8 canaux · DDR5-4000 · 4 To	8 canaux · DDR5-4800 · 4 To	12 canaux · DDR5-4800 · 3 To	12 canaux · DDR5-6000 · 3 To	12 canaux · DDR5-4800 · 3 To
PCIe	—	80 voies · PCIe 5.0	80 voies · PCIe 5.0	80 voies · PCIe 5.0	128 voies · PCIe 5.0	128 voies · PCIe 5.0	128 voies · PCIe 5.0
TDP	—	150 W	150 W	185 W	200 W	200 W	200 W
Sortie / fin de com.	2021 · en service	2023 · ≈ 2027	2023 · ≈ 2027	2023 · ≈ 2027	2023 · ≈ 2027	2024 · ≈ 2029	2023 · ≈ 2027
Prix indicatif	≈ 411 €/mois	1 050 €	900 €	2 400 €	1 050 €	1 300 €	2 360 €
Prix par cœur	—	88 €	75 €	150 €	66 €	81 €	98 €
Indice (cœurs × GHz)	—	28,8	24,0	40,0	48,0	41,6	60,0
Indice par millier d'euros	—	27,4	26,7	16,7	45,7	32,0	25,4
Statut au seuil de 2,4 GHz	référence	**Conforme**	**Toléré**	**Conforme**	**Conforme**	**Conforme**	**Conforme**

Tableau 2 — Les six processeurs du relevé, caractéristiques complétées, l'existant en référence. Indice = cœurs × fréquence de base ; indice au millier d'euros calculé sur le prix du processeur seul, hors machine. **Vert ≥ 2,4 GHz, jaune 2,0–2,39 GHz.**

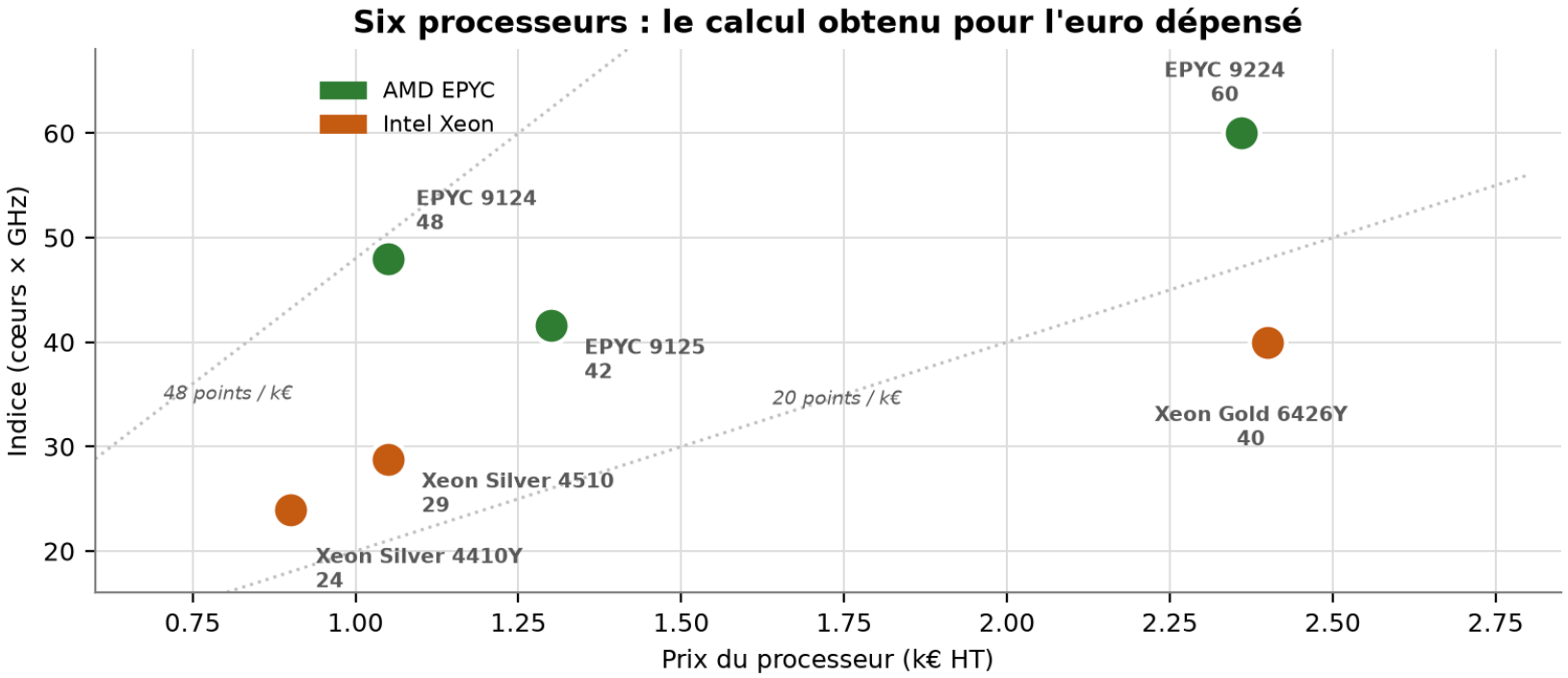


Figure 1 — Prix du processeur en abscisse, indice de calcul en ordonnée. Les deux droites en pointillé marquent 48 et 20 points d'indice par millier d'euros.

Note de lecture. Le Xeon Gold 6426Y est donné pour 2,50 GHz de base sur la fiche constructeur ; le relevé d'origine portait 2,40 GHz. L'écart ne déplace aucun classement — l'indice passe de 38,4 à 40,0 — et la valeur de la fiche a été retenue. Les prix processeurs sont des tarifs indicatifs hors machine, relevés chez les revendeurs ; ils servent à comparer, pas à acheter.

Le premier constat tombe sur l'axe vertical

À 1 050 €, l'**EPYC 9124** place **48 points d'indice** là où le **Xeon Silver 4510** en place **28,8** — même prix, **67 % de calcul en plus**. Le **Gold 6426Y** ramène Intel à 40 points, mais à **2 400 €**, soit un indice par millier d'euros de 16,7 contre 45,7 pour l'EPYC. Sur les six processeurs, **le meilleur rendement du calcul acheté est AMD**, et ce n'est pas une nuance : c'est un facteur 2,7.

3. Le seuil de 2,4 GHz appliqué aux six

Le seuil tient en trois bandes, et il se lit sur la fréquence de base — la seule fréquence tenue en charge continue. Le turbo est un régime de pointe, pas une promesse de production : il ne sert pas au classement.

Bande	Règle	Processeurs du relevé	Nombre	Conséquence
Conforme	≥ 2,40 GHz	Xeon Silver 4510 (2,40) · **Xeon Gold 6426Y (2,50)** · EPYC 9124 (3,00) · EPYC 9125 (2,60) · EPYC 9224 (2,50)	**5 sur 6**	Achetable sans réserve
Toléré	2,00 à 2,39 GHz	Xeon Silver 4410Y (2,00)	**1 sur 6**	Achetable si l'écart de prix le justifie
Exclu	< 2,00 GHz	aucun processeur du relevé	**0 sur 6**	Aucune exclusion à arbitrer

Tableau 3 — La règle des trois bandes, appliquée aux six processeurs relevés.

Le seuil ne tranche donc presque rien dans ce périmètre : cinq processeurs sur six sont conformes, et la seule fréquence tolérée — le Silver 4410Y à 2,00 GHz — est aussi le processeur le moins cher du relevé (900 €). Le débat ne porte pas sur l'éligibilité mais sur ce que chaque euro achète, et c'est là que l'indice et le prix par cœur prennent le relais.

Rang	Processeur	Indice	Prix	Prix par cœur	Indice / k€	Statut
1	**EPYC 9124**	48,0	1 050 €	66 €	**45,7**	Conforme
2	**EPYC 9125**	41,6	1 300 €	81 €	**32,0**	Conforme
3	**Xeon Silver 4510**	28,8	1 050 €	88 €	**27,4**	Conforme
4	**Xeon Silver 4410Y**	24,0	900 €	75 €	**26,7**	Toléré
5	**EPYC 9224**	60,0	2 360 €	98 €	**25,4**	Conforme
6	**Xeon Gold 6426Y**	40,0	2 400 €	150 €	**16,7**	Conforme

Tableau 4 — Les six processeurs classés par rendement : indice de calcul obtenu par millier d'euros dépensé. Le classement par prix donnerait un ordre différent.

Le classement par prix et le classement par rendement ne se ressemblent pas

Par prix, l'ordre est : 4410Y (900 €), 4510 et 9124 (1 050 €), 9125 (1 300 €), 9224 (2 360 €), 6426Y (2 400 €). Par rendement, il devient : **9124 (45,7)**, 9125 (32,0), 4510 (27,4), 4410Y (26,7), 9224 (25,4), 6426Y (16,7). Le processeur le moins cher n'est donc pas le moins cher à calculer : à 12 cœurs, le 4410Y rend 26,7 points par millier d'euros quand le 9124 en rend 45,7. **L'écart de 150 € à l'achat coûte 19,0 points de rendement.**

4. Face-à-face AMD / Intel

Le face-à-face se mène sur deux plans, et il faut les deux pour ne pas se tromper. Sur **pièces**, à nombre de cœurs comparable, la question est : qui donne le plus de calcul pour l'euro ? En **machine**, à configuration identique, la question devient : combien coûte le serveur qui reçoit ce processeur ? Les deux réponses ne pointent pas toujours du même côté.

4.1 — À nombre de cœurs comparable

Duel	Processeur	Indice	Prix	Prix par cœur	Indice / k€	Écart
12 cœurs	Intel Xeon Silver 4510	28,8	1 050 €	88 €	27,4	référence Intel
	Intel Xeon Silver 4410Y	24,0	900 €	75 €	26,7	**− 150 €, − 4,8 d'indice**
	AMD : aucun 12 cœurs dans le relevé	—	—	—	—	l'EPYC d'entrée est un 16 cœurs
16 cœurs	AMD EPYC 9124 (3,00 GHz)	**48,0**	1 050 €	66 €	**45,7**	**+ 67 % d'indice à prix égal**
	AMD EPYC 9125 (2,60 GHz)	41,6	1 300 €	81 €	32,0	Zen 5 : 3,70 → 4,10 GHz de turbo
	Intel Xeon Gold 6426Y (2,50 GHz)	40,0	2 400 €	150 €	16,7	**2,3 × le prix du 9124**
24 cœurs	AMD EPYC 9224 (2,50 GHz)	60,0	2 360 €	98 €	25,4	Intel : rien sous 2 700 € dans cette gamme

Tableau 5 — Le face-à-face sur pièces, à nombre de cœurs comparable. L'indice par millier d'euros ne tient compte que du processeur, pas du châssis.

4.2 — À configuration identique, en machine

Les trois constructeurs qui vendent les deux familles sur le même châssis permettent un duel honnête : même marque, même génération de plateforme, même garantie. La configuration est figée — 128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE — et le prix est celui du serveur complet.

Constructeur	Version AMD	Prix	Indice	Version Intel	Prix	Indice	Écart de prix	Écart d'indice
HPE	DL325 Gen11 · EPYC 9124	**8 600 €**	48,0	DL380 Gen11 · Silver 4510	14 400 €	28,8	**+ 5 800 €**	**− 40 %**
Lenovo	SR645 V3 · EPYC 9124	**8 500 €**	48,0	SR650 V3 · Silver 4510	13 200 €	28,8	**+ 4 700 €**	− 40 %
Dell	R6615 · EPYC 9124	**11 900 €**	48,0	R660 · Silver 4510	15 300 €	28,8	**+ 3 400 €**	− 40 %

Tableau 6 — Le face-à-face en machine, à configuration identique. L'écart d'indice est constant (− 40 %) ; l'écart de prix, lui, varie du simple au double selon le constructeur — c'est le châssis Intel 2U qui pèse, plus que le processeur.

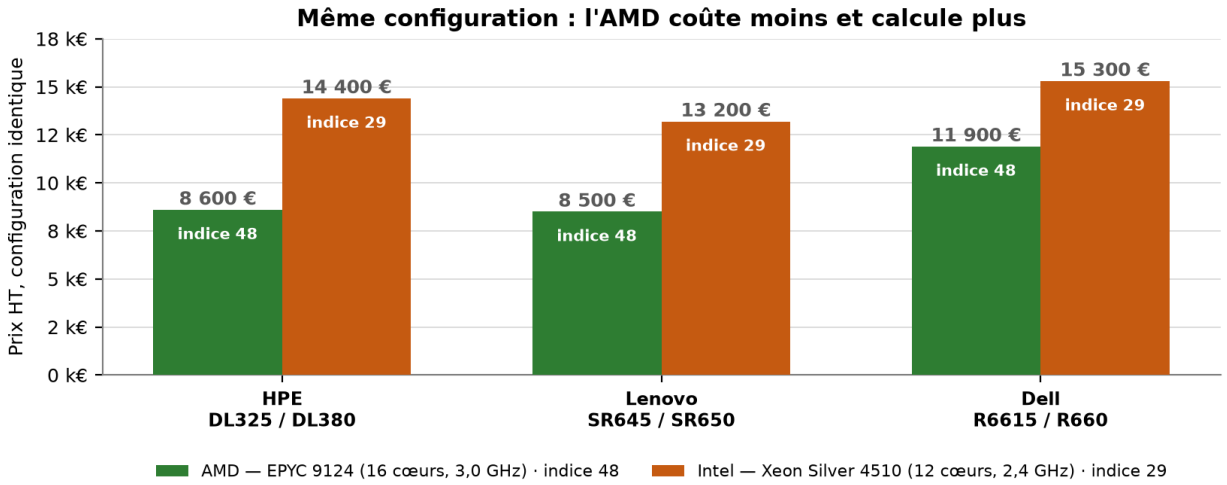


Figure 2 — Les trois duels constructeur, à configuration identique : l'Intel est plus cher et calcule moins.

Trois enseignements, et un contre-argument honnête. L'écart de calcul est stable : à 12 cœurs Intel contre 16 cœurs AMD, l'AMD rend **67 % de calcul en plus**, quel que soit le constructeur. L'écart de prix, lui, varie du simple au triple — 3 400 € chez Dell, 5 800 € chez HPE. Une partie vient du châssis, non du processeur : les Xeon Silver du relevé ne se montent que sur des 2U à 32 emplacements mémoire. **Le surcoût Intel est donc aussi un surcoût de plateforme.**

4.3 — Trois nuances à connaître, et le point qui décide

- **Les canaux mémoire.** L'EPYC a douze canaux, le Xeon Silver huit. Mais la cible ne remplit que quatre barrettes : quatre canaux sur douze chez AMD, soit un tiers de la largeur disponible, contre la moitié chez Intel. **À 128 Go seulement, l'écart de bande passante mémoire se resserre** ; l'avantage AMD ne s'exprime pleinement qu'à huit ou douze DIMM — donc à 256 Go et plus.
- **Les voies PCIe.** 128 voies chez AMD contre 80 chez Intel : cela ne change rien avec deux disques NVMe, mais décide de la marge si un jour il faut ajouter des disques, une carte réseau 25 GbE ou un GPU.
- **Le prix de la mémoire.** Peupler les douze emplacements AMD coûte plus cher que l'écart de prix entre les deux processeurs : les canaux ne servent que si l'on peut les garnir.
- **Le point qui décide.** Aucune combinaison Intel du relevé ne bat l'EPYC 9124 sur le couple performance / prix : le Gold 6426Y coûte 2,3 fois plus cher pour 40 points d'indice contre 48. L'EPYC 9224 (24 cœurs, 60 d'indice) est le seul à aller plus loin — pour + 1 310 € sur la machine complète.

5. Quinze fournisseurs, du coefficient le plus bas au plus haut

Les quinze fournisseurs sont classés par **coefficient** : le rapport constaté entre le prix qu'ils pratiquent et le prix de référence relevé sur les pages publiques de PC21. Un coefficient de 1,00 signifie « prix de référence » ; 1,25 signifie « 25 % plus cher à configuration identique ». Le classement est un ordre de grandeur de canal, pas un devis : chaque ligne du chapitre 7 porte son statut.

#	Fournisseur	Zone	Coefficient	Lecture du coefficient	Accès
1	**Alibaba.com**	Chine	**0,85**	Le moins cher, **hors garantie constructeur**	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	**1,00**	Prix de référence	Google
3	**PC21.fr**	France	**1,00**	Prix de référence	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	**1,02**	+ 2 % : marge de canal faible	Google
5	**Senetic**	France / UE	**1,02**	+ 2 % : marge de canal faible	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	**1,04**	+ 4 %	Google
7	**MonParcInformatique**	France	**1,05**	+ 5 %	Google
8	**CDW**	États-Unis	**1,08**	+ 8 %	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	**1,10**	+ 10 %	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	**1,12**	+ 12 %	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	**1,15**	+ 15 %	recherche
12	**LDLC Pro**	France	**1,18**	+ 18 % : distributeur français	recherche
13	**Inmac wstore**	France	**1,22**	+ 22 %	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	**1,25**	Notre propre canal, intégration et garantie comprises	e-mail
15	**ServerMall**	France	**1,60**	**+ 60 % pour la même référence HPE**	Google

Tableau 7 — Les quinze fournisseurs, coefficient croissant. Le lien ouvre la recherche du fournisseur ; le chapitre 7 donne, pour chaque machine, le lien vers son offre précise.

- **Cinq fournisseurs se tiennent entre 0,85 et 1,02** — soit 17 % d'amplitude à eux cinq. C'est là que se joue le prix d'achat, pas dans la négociation finale.
- **Deux seulement vendent en direct sur le web avec un prix affiché pour la configuration complète** : PC21 (fiche produit, référence P77252-425) et ServerMall (configurateur). Les autres passent par un devis.
- **ServerMall, à 1,60, est 60 % au-dessus de la référence** pour la même machine HPE : à 8 600 € de base, cela fait 5 200 € d'écart. Ce n'est pas une option, c'est un point de comparaison.
- **Notre propre canal est à 1,25** — soit 1 075 € de plus que PC21 sur la machine cible. L'écart correspond à l'intégration, à la garantie sur site et au support ; il doit être annoncé comme tel dans toute offre.

6. Le serveur équipé : six processeurs, quinze fournisseurs

Le tableau suivant croise les deux dimensions du dossier. Chaque ligne est un fournisseur ; chaque colonne, un des six processeurs monté dans le serveur qui le reçoit, à configuration identique (128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE). Les trois colonnes AMD reposent sur le **HPE DL325 Gen11** (1U, SP5) ; les trois colonnes Intel sur le **HPE DL380 Gen11** (2U, LGA 4677), seul châssis HPE qui reçoit ces Xeon — le surcoût Intel inclut donc un changement de châssis, pas seulement de processeur : c'est le prix d'une machine complète, pas d'une puce.

Fournisseur	Zone	EPYC 9124 16 cœurs · 3,00 GHz	EPYC 9125 16 cœurs · 2,60 GHz	EPYC 9224 24 cœurs · 2,50 GHz	Xeon Silver 4510 12 cœurs · 2,40 GHz	Xeon Silver 4410Y 12 cœurs · 2,00 GHz	Xeon Gold 6426Y 16 cœurs · 2,50 GHz
Alibaba.com	Chine	7 300 €	7 500 €	8 400 €	12 200 €	12 100 €	13 400 €
Mindware	Émirats / Dubaï	8 600 €	8 800 €	9 900 €	14 400 €	14 200 €	15 800 €
PC21.fr	France	8 600 €	8 800 €	9 900 €	14 400 €	14 200 €	15 800 €
Arena Bilgisayar	Turquie	8 800 €	9 000 €	10 100 €	14 700 €	14 500 €	16 100 €
Senetic	France / UE	8 800 €	9 000 €	10 100 €	14 700 €	14 500 €	16 100 €
Redcorp	Belgique / UE	8 900 €	9 200 €	10 300 €	15 000 €	14 800 €	16 400 €
MonParcInformatique	France	9 000 €	9 300 €	10 400 €	15 100 €	15 000 €	16 500 €
CDW	États-Unis	9 300 €	9 600 €	10 700 €	15 600 €	15 400 €	17 000 €
Mustek	Afrique du Sud	9 500 €	9 700 €	10 900 €	15 800 €	15 700 €	17 300 €
Bechtle	Allemagne / UE	9 600 €	9 900 €	11 100 €	16 100 €	16 000 €	17 600 €
Insight	UE / États-Unis	9 900 €	10 200 €	11 400 €	16 600 €	16 400 €	18 100 €
LDLC Pro	France	10 100 €	10 400 €	11 700 €	17 000 €	16 800 €	18 600 €
Inmac wstore	France	10 500 €	10 800 €	12 100 €	17 600 €	17 400 €	19 200 €
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	10 800 €	11 100 €	12 400 €	18 000 €	17 800 €	19 700 €
ServerMall	France	13 800 €	14 200 €	15 800 €	23 000 €	22 800 €	25 200 €

Tableau 8 — Le serveur équipé, six processeurs × quinze fournisseurs, prix HT, coefficient croissant de haut en bas. Configuration identique partout : 128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe RAID1, 2×10 GbE, garantie 3 ans. **Aucune colonne Intel ne passe sous 12 500 €.**

- **Le processeur ne déplace pas le classement des fournisseurs** : PC21 et Mindware restent en tête quelle que soit la colonne, ServerMall en queue. Choisir Intel ne rend pas un fournisseur compétitif.
- **À processeur égal, l'écart de canal atteint 6 500 €** : de 7 300 € (9124 chez Alibaba) à 13 800 € (9124 chez ServerMall). C'est presque le prix d'un second serveur, pour une machine rigoureusement identique.
- **Entre 9124 et 9224, il n'y a que 1 300 €** sur la machine complète : passer de 16 à 24 cœurs coûte moins que le passage d'un fournisseur à l'autre dans le haut du tableau.
- **Entre 9124 et 9125, 250 € seulement** : la génération Zen 5 se paie au prix d'un module mémoire. Elle apporte la DDR5-6000 et une fin de commercialisation deux ans plus tardive.

7. Le prix de chaque modèle, chez chacun des quinze

Huit pages suivent, une par machine. Chaque page donne, pour **une configuration figée** (128 Go DDR5, 2×1,92 To NVMe en RAID1, 2×10 GbE, garantie 3 ans), le prix chez les quinze fournisseurs **et le lien qui ouvre leur offre sur ce modèle précis**. Un clic, et le lecteur est sur le catalogue du fournisseur, à la bonne référence.

Code	Constructeur	Modèle	Processeur	Cœurs / GHz	Indice	Prix PC21	Fiche constructeur
M1	HPE	ProLiant DL325 Gen11	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48,0**	**8 600 €**	fiche
M2	Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48,0**	**8 500 €**	fiche
M3	Dell	PowerEdge R6615	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48,0**	**11 900 €**	fiche
M4	Supermicro	AS-1115CS-TNR	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48,0**	**8 400 €**	fiche
M5	ASUS	RS520A-E12-RS12U	EPYC 9124	16 c · 3,00	**48,0**	**8 500 €**	fiche
M6	HPE	ProLiant DL380 Gen11	Xeon Silver 4510	12 c · 2,40	**28,8**	**14 400 €**	fiche
M7	Lenovo	ThinkSystem SR650 V3	Xeon Silver 4510	12 c · 2,40	**28,8**	**13 200 €**	fiche
M8	Dell	PowerEdge R660	Xeon Silver 4510	12 c · 2,40	**28,8**	**15 300 €**	fiche

Tableau 9 — Les huit machines retenues, à configuration identique. Cinq en AMD (EPYC 9124), trois en Intel (Xeon Silver 4510).

7.1 — Le même châssis, trois processeurs

Les six processeurs ne demandent pas six machines : le DL325 Gen11 reçoit les trois EPYC du relevé sans changement de plateforme, puisque le socket SP5 leur est commun. Voilà ce que cela change au prix et au rendement — mesuré cette fois sur la machine complète et non sur la seule pièce.

Processeur	Cœurs	Indice	Prix machine	Indice / k€ machine	Surcoût vs 9124	Quand le choisir
EPYC 9124	16	48,0	**8 600 €**	**5,6**	référence	**Le choix par défaut** : meilleur rendement, 16 cœurs suffisent à 15 % de charge
EPYC 9125	16	41,6	8 850 €	4,7	+ 250 €	Si la longévité de plateforme prime : Zen 5, DDR5-6000, fin de com. ≈ 2029
EPYC 9224	24	60,0	9 900 €	**6,1**	**+ 1 300 €**	Si la densité de machines virtuelles est le critère : **meilleur indice par euro de machine**

Tableau 10 — Trois processeurs, une seule machine. L'indice par millier d'euros rapporté à la machine complète change le vainqueur : le 9224, plus cher en pièce, devient le plus efficace en serveur.

Un renversement qui mérite d'être dit

Sur la pièce seule, l'EPYC 9124 écrase le 9224 en rendement (45,7 contre 25,4 points par millier d'euros). Sur la **machine complète**, l'ordre s'inverse : 5,6 points par millier d'euros pour le 9124, **6,1 pour le 9224**. La raison est simple — le châssis, la mémoire et les disques coûtent la même chose dans les deux cas, si bien que 1 300 € de processeur en plus achètent 12 cœurs de plus. **Le 9124 reste le choix par défaut ; le 9224 est le meilleur achat si l'on veut de la marge.**

M1. HPE ProLiant DL325 Gen11 — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 8 SFF · 12 DIMM · 2×10 GbE OCP · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** — indice **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 · 9125 · 9224 — même socket **SP5**, substitution sans changer de machine. Référence PC21 : **8 600 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 300 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 600 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 600 €**	**base relevée**	fiche P77252-425
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 800 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 800 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 900 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**9 000 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 300 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 500 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 600 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 900 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 100 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 500 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 800 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 800 €**	modélisé	configurateur DL325

Tableau 11 — HPE ProLiant DL325 Gen11 · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « HPE DL325 Gen11 ».

- **Prix médian des quinze** : 9 300 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 300 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : HPE ProLiant DL325 Gen11 avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 600 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 300 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : la moins chère des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **2 %**. Face à elle, l'Intel conforme la moins chère est à 13 200 € (**+ 53 %**).

M2. Lenovo ThinkSystem SR645 V3 — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 10 SFF · 12 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** — indice **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 · 9125 · 9224 — même socket **SP5**, substitution sans changer de machine. Référence PC21 : **8 500 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 500 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 200 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 800 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600 €**	modélisé	Google

Tableau 12 — Lenovo ThinkSystem SR645 V3 · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « Lenovo SR645 V3 ».

- **Prix médian des quinze** : 9 200 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR645 V3 avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 500 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 200 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : la moins chère des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **1 %**. Face à elle, l'Intel conforme la moins chère est à 13 200 € (**+ 55 %**).

M3. Dell PowerEdge R6615 — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 10 SFF · 12 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** — indice **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 · 9125 · 9224 — même socket **SP5**, substitution sans changer de machine. Référence PC21 : **11 900 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**10 100 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**11 900 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**11 900 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**12 100 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**12 100 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**12 400 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**12 500 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**12 900 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**13 100 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**13 300 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**13 700 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**14 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**14 500 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**14 900 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**19 000 €**	modélisé	Google

Tableau 13 — Dell PowerEdge R6615 · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « Dell R6615 ».

- **Prix médian des quinze** : 12 900 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (10 100 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Dell PowerEdge R6615 avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 11 900 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **17 600 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : la moins chère des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **42 %**. Face à elle, l'Intel conforme la moins chère est à 13 200 € (**+ 11 %**).

M4. Supermicro AS-1115CS-TNR — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

1U · 10 baies 2,5 pouces · 12 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** — indice **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 · 9125 · 9224 — même socket **SP5**, substitution sans changer de machine. Référence PC21 : **8 400 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 100 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 400 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 400 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 600 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 600 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 700 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 800 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 100 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 200 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 400 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 700 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**9 900 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 200 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 500 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 400 €**	modélisé	Google

Tableau 14 — Supermicro AS-1115CS-TNR · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « Supermicro AS-1115CS-TNR ».

- **Prix médian des quinze** : 9 100 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 100 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Supermicro AS-1115CS-TNR avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 400 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 100 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : la moins chère des cinq AMD est le **Lenovo ThinkSystem SR645 V3** à 8 500 € ; cette machine est à **-1 %**. Face à elle, l'Intel conforme la moins chère est à 13 200 € (**+ 57 %**).

M5. ASUS RS520A-E12-RS12U — EPYC 9124 · 16 cœurs à 3,0 GHz

2U · 12 baies 3,5 pouces · 24 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **EPYC 9124** — indice **48** (16 cœurs × 3,00 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 9124 · 9125 · 9224 — même socket **SP5**, substitution sans changer de machine. Référence PC21 : **8 500 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**7 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**8 500 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**8 500 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**8 700 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**8 700 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**8 800 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**8 900 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**9 200 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**9 400 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**9 500 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**9 800 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**10 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**10 400 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**10 600 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**13 600 €**	modélisé	Google

Tableau 15 — ASUS RS520A-E12-RS12U · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « ASUS RS520A-E12-RS12U ».

- **Prix médian des quinze** : 9 200 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (7 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : ASUS RS520A-E12-RS12U avec EPYC 9124, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 8 500 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **14 200 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : la moins chère des cinq AMD est le **Supermicro AS-1115CS-TNR** à 8 400 € ; cette machine est à **1 %**. Face à elle, l'Intel conforme la moins chère est à 13 200 € (**+ 55 %**).

M6. HPE ProLiant DL380 Gen11 — Xeon Silver 4510 · 12 cœurs à 2,4 GHz

2U · 8 SFF · 32 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **Xeon Silver 4510** — indice **29** (12 cœurs × 2,40 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 4510 · 4410Y · 6426Y — même socket **LGA 4677**. Référence PC21 : **14 400 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**12 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**14 400 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**14 400 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**14 700 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**14 700 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 000 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**15 100 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**15 600 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**15 800 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**16 100 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**16 600 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**17 000 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**17 600 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**18 000 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**23 000 €**	modélisé	Google

Tableau 16 — HPE ProLiant DL380 Gen11 · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « HPE DL380 Gen11 ».

- **Prix médian des quinze** : 15 600 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (12 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : HPE ProLiant DL380 Gen11 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 14 400 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **20 100 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le même besoin en AMD démarre à 8 400 € — soit **-42 %** par rapport à cette machine Intel. C'est le prix de la plateforme Intel, autant que celui du processeur.

M7. Lenovo ThinkSystem SR650 V3 — Xeon Silver 4510 · 12 cœurs à 2,4 GHz

2U · 8 SFF · 32 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **Xeon Silver 4510** — indice **29** (12 cœurs × 2,40 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 4510 · 4410Y · 6426Y — même socket **LGA 4677**. Référence PC21 : **13 200 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**11 200 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**13 200 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**13 200 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**13 500 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**13 500 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**13 700 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**13 900 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**14 300 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**14 500 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**14 800 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**15 200 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**15 600 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**16 100 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**16 500 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**21 100 €**	modélisé	Google

Tableau 17 — Lenovo ThinkSystem SR650 V3 · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « Lenovo SR650 V3 ».

- **Prix médian des quinze** : 14 300 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (11 200 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Lenovo ThinkSystem SR650 V3 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 13 200 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **18 900 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le même besoin en AMD démarre à 8 400 € — soit **-36 %** par rapport à cette machine Intel. C'est le prix de la plateforme Intel, autant que celui du processeur.

M8. Dell PowerEdge R660 — Xeon Silver 4510 · 12 cœurs à 2,4 GHz

1U · 10 SFF · 32 DIMM · 2×10 GbE · cible : **128 Go DDR5**, **2×1,92 To NVMe en RAID1**, **2×10 GbE**, garantie 3 ans. Processeur **Xeon Silver 4510** — indice **29** (12 cœurs × 2,40 GHz), **conforme** au seuil de 2,4 GHz. Admissibles ici : 4510 · 4410Y · 6426Y — même socket **LGA 4677**. Référence PC21 : **15 300 €** HT.

#	Fournisseur	Zone	Coef.	Prix HT	Statut du prix	Vérifier l'offre
1	**Alibaba.com**	Chine	0,85	**13 000 €**	hors garantie	recherche
2	**Mindware**	Émirats / Dubaï	1,00	**15 300 €**	modélisé	Google
3	**PC21.fr**	France	1,00	**15 300 €**	**base relevée**	Google
4	**Arena Bilgisayar**	Turquie	1,02	**15 600 €**	modélisé	Google
5	**Senetic**	France / UE	1,02	**15 600 €**	modélisé	recherche
6	**Redcorp**	Belgique / UE	1,04	**15 900 €**	modélisé	Google
7	**MonParcInformatique**	France	1,05	**16 100 €**	modélisé	Google
8	**CDW**	États-Unis	1,08	**16 500 €**	modélisé	recherche
9	**Mustek**	Afrique du Sud	1,10	**16 800 €**	modélisé	Google
10	**Bechtle**	Allemagne / UE	1,12	**17 100 €**	modélisé	Google
11	**Insight**	UE / États-Unis	1,15	**17 600 €**	modélisé	recherche
12	**LDLC Pro**	France	1,18	**18 100 €**	modélisé	recherche
13	**Inmac wstore**	France	1,22	**18 700 €**	modélisé	recherche
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	1,25	**19 100 €**	modélisé	e-mail
15	**ServerMall**	France	1,60	**24 500 €**	modélisé	Google

Tableau 18 — Dell PowerEdge R660 · configuration cible, prix HT chez les quinze fournisseurs, du moins cher au plus cher. Le lien ouvre la recherche du site pour « Dell R660 ».

- **Prix médian des quinze** : 16 500 € HT — c'est ce que paie un acheteur qui consulte un seul revendeur. L'écart avec le meilleur prix (13 000 €) est la marge de négociation réelle.
- **À demander dans le devis** : Dell PowerEdge R660 avec Xeon Silver 4510, 128 Go (4 × 32 Go DDR5), 2 × 1,92 To NVMe U.3, RAID1, 2×10 GbE, **garantie 3 ans sur site**, rails et second bloc d'alimentation.
- **Coût complet** : 15 300 € de serveur + 4 550 € de périphériques + 1 110 € de licences ≈ **21 000 € HT** prêt à produire.
- **Pour situer** : le même besoin en AMD démarre à 8 400 € — soit **-45 %** par rapport à cette machine Intel. C'est le prix de la plateforme Intel, autant que celui du processeur.

8. Synthèse et recommandation

8.1 — Ce que l'étude établit

- **Cinq des six processeurs relevés sont conformes** au seuil de 2,4 GHz ; le sixième — Xeon Silver 4410Y, 2,00 GHz — est toléré et se trouve être le moins cher. Le seuil ne restreint donc pas le choix : il le hiérarchise.
- **L'AMD EPYC 9124 est le meilleur achat sur pièces** : 48 points d'indice pour 1 050 €, soit 45,7 points par millier d'euros, contre 27,4 pour le Xeon Silver 4510 au même prix et 16,7 pour le Gold 6426Y, 2,3 fois plus cher.
- **Le surcoût Intel est un surcoût de plateforme** : + 3 400 à 5 800 € selon le constructeur, alors que le processeur lui-même n'explique qu'une partie de l'écart. Les Xeon Silver du relevé n'existent que sur des châssis 2U à 32 DIMM.
- **Le classement des fournisseurs ne bouge pas d'un processeur à l'autre** : cinq enseignes se tiennent entre 0,85 et 1,02, ServerMall reste à 1,60. C'est le premier levier d'économie, avant le choix du processeur.
- **Le socket SP5 est un actif** : 9124, 9125 et 9224 se remplacent sans changer de machine, et le 9224 apporte 24 cœurs pour 1 300 € de plus sur un serveur à 8 600 €.

Scénario	Machine	Prix HT	Fournisseur	Verdict
Cible recommandée	HPE DL325 Gen11 · EPYC 9124 · 128 Go · NVMe	**8 600 €**	PC21	**Retenir : suivi, garantie, prix**
Meilleur prix	Supermicro AS-1115CS-TNR · 128 Go · NVMe	7 100 €	Alibaba (hors garantie) · 8 400 € chez Mindware	Si l'assemblage et la garantie sont maîtrisés
Alternative marque	Lenovo SR645 V3 · 128 Go · NVMe	8 500 €	PC21 · Senetic	Si un contrat de service est exigé : 10 400 € chez Inmac
Marge de calcul	HPE DL325 Gen11 · **EPYC 9224** · 128 Go · NVMe	9 900 €	PC21	**+ 1 300 € pour 24 cœurs — le meilleur indice par euro de machine**
Conforme Intel la moins chère	HPE DL380 Gen11 · Silver 4510 · 128 Go · NVMe	14 400 €	Mindware · PC21	**Coût du choix Intel**
Si Dell est imposé	Dell R6615 · EPYC 9124 · 128 Go	12 400 €	Redcorp · 12 900 € chez CDW	Le tarif public Dell est le plus élevé

Tableau 19 — Les six scénarios qui se dégagent de l'étude.

Recommandation

HPE ProLiant DL325 Gen11 · EPYC 9124 (16 cœurs, 3,0 GHz, indice 48) · 128 Go DDR5 · 2×1,92 To NVMe en RAID1 · 2×10 GbE — 8 600 € HT chez PC21, 8 800 € chez Senetic et chez Mindware. Un devis de contrôle chez **Redcorp** et **Inmac wstore** pour la garantie sur site. Si la densité de machines virtuelles devient le critère, la même machine en **EPYC 9224** coûte 9 900 € et rend 25 % de calcul de plus. Budget de projet complet : **21 000 à 22 000 € HT** année 1.

Annexe A — autres points de comparaison

Les trois tableaux qui suivent ne traitent pas des processeurs, mais ils pèsent sur la même décision et changent le prix final dans des proportions comparables. Ils sont condensés ici pour que l'étude reste lisible d'un bout à l'autre : le détail figure dans les fiches techniques des constructeurs.

A.1 — Mémoire

Type	Vitesse	Module	Prix	€ / Go	Disponibilité	Lecture
DDR4 RDIMM	2 666 MT/s	32 Go	≈ 210 €	6,6 €	Marché secondaire	**Fin de vie — à éviter sur un achat neuf**
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	32 Go	≈ 520 €	**16,3 €**	**Très tendu**	**Standard des six plateformes du relevé**
DDR5 RDIMM	5 600 MT/s	32 Go	≈ 610 €	19,1 €	Tendu	Gain réel faible en virtualisation
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	64 Go	≈ 1 150 €	18,0 €	Très tendu	Si une seule barrette par canal

Tableau 20 — Matrice mémoire. Les six processeurs du relevé sont tous en DDR5 : aucun ne se monte en DDR4. L'existant est à 88,4 % de 64 Go — acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constatée.

A.2 — Disques

Support	Interface	IOPS 4K	Latence	Prix 1,92 To	€ / To	Deux disques RAID1	Lecture
SATA SSD RI	6 Gb/s	≈ 95 000	≈ 120 µs	≈ 450 €	234 €	**900 €**	**Le moins cher, bridé par le contrôleur**
SAS SSD	12 / 24 Gb/s	≈ 210 000	≈ 90 µs	≈ 750 €	391 €	1 500 €	Double port, endurance 3 DWPD
NVMe U.3	PCIe 5.0 x4	**≈ 800 000**	**≈ 20 µs**	≈ 650 €	**339 €**	**1 300 €**	**Meilleur rapport latence / prix**
Disque constructeur	—	—	—	≈ 1 100 €	**573 €**	2 200 €	**+ 70 %** : firmware validé, garantie intégrée

Tableau 21 — Matrice disques. Le NVMe ne coûte que 400 € de plus que le SATA pour un facteur six sur la latence : c'est le meilleur euro du dossier.

A.3 — RAID, réseau et budget

Point	Choix retenu	Ce que cela engage	Coût
RAID	**RAID 1 (miroir) ou miroir ZFS**	2 × 1,92 To pour 1,92 To utiles, tolérance à la panne d'un disque, reconstruction rapide	inclus
Réseau serveur	**2 × 10 GbE BASE-T (OCP 3.0)**	20 Gbit/s agrégés : sauvegarde et migration à chaud des VM	**inclus (DL325)**
Switch 10 GbE	8 ports BASE-T	Sans lui, le 10 GbE du serveur ne sert à rien	≈ 900 €
Sauvegarde	Proxmox Backup Server + stockage externe	La règle 3-2-1 ne se négocie pas sur un serveur unique	inclus dans les 4 550 €
Licences	Proxmox VE + PBS, an 1	Support par abonnement, dépôts entreprise	≈ 1 110 €

Tableau 22 — Les points qui entourent le serveur.

Ligne budgétaire	Montant HT	Statut
Serveur cible — DL325 Gen11, EPYC 9124, 128 Go, 2×1,92 To NVMe RAID1	**8 600 €**	Base relevée
Périphériques (onduleur, sauvegarde, switch, rechange, rack)	4 550 €	Indicatif
Sous-total matériel	**13 150 €**	—
Licences Proxmox VE + PBS, an 1	≈ 1 110 €	Indicatif
Total « prêt à produire »	**≈ 14 300 €**	—
Fret, douane, intégration, migration	6 700 à 7 700 €	Pour mémoire
Projet complet, année 1	**21 000 à 22 000 €**	—

Tableau 23 — Du prix du serveur au budget de projet.

A.4 — Ce que le TDP coûte réellement

Processeur	TDP	kWh / an (charge 60 %)	Coût annuel à 0,20 €/kWh	Écart vs 150 W	Prix du processeur	Délai de retour
Xeon Silver 4510 / 4410Y	**150 W**	788 kWh	**158 €**	référence	900 à 1 050 €	—
Xeon Gold 6426Y	185 W	973 kWh	195 €	**+ 37 €/an**	2 400 €	**jamais (35 € de TDP pour 1 350 € de prix)**
EPYC 9124 / 9125 / 9224	**200 W**	1 051 kWh	210 €	**+ 52 €/an**	1 050 à 2 360 €	**jamais — et vainqueur au calcul**

Tableau 24 — Le TDP ne décide de rien : 50 W d'écart valent 52 € par an, quand le même écart de choix vaut 2 000 € à l'achat. L'argument énergétique ne compense pas l'écart de prix.

Hypothèses de calcul : 8 760 heures par an, charge moyenne à 60 % de la valeur du TDP, 0,20 € le kWh. Un serveur ne consomme jamais son TDP nominal en permanence ; le chiffre est donné pour l'ordre de grandeur, pas pour la facture. À ce niveau, **le rendement du calcul par euro dépensé compte cent fois plus que le watt** : 50 W d'écart sur trois ans font 156 €, quand le choix du processeur déplace la facture de 1 300 à 2 000 €.

Trois arbitrages qui ne sont pas des arbitrages de processeur — ils pèsent pourtant plus lourd que lui dans la facture :

- **128 Go plutôt que 64 Go** (+ 1 600 €) : l'existant est à 88,4 % de 64 Go. Acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constatée — la seule économie qui se paie deux fois.
- **NVMe plutôt que SATA** (+ 400 €) : six fois moins de latence pour 400 €, soit le meilleur euro du dossier, très loin devant l'arbitrage des fréquences processeur.
- **Le switch 10 GbE** (≈ 900 €) : les deux ports 10 GbE sont inclus dans le serveur, mais sans switch ils négocient à 1 Gbit/s. C'est la dépense la plus facile à oublier.

Annexe B — méthode des prix et statut des liens

Aucun de ces prix n'est un devis ferme. Trois statuts coexistent et sont indiqués ligne par ligne : **base relevée** (page publique consultée le 5 novembre 2026 : fiche PC21 P77252-425 pour le DL325, P71675-425 pour le DL380), **modélisée** (coefficient du fournisseur appliqué à cette base, arrondi aux cent euros), **hors garantie** (Alibaba, marché gris).

Fournisseur	Coefficient	Type de lien dans les tableaux	Contrôle du 6 nov. 2026
PC21.fr	1,00	Fiche produit pour M1 · recherche Google pour les autres	Fiche P77252-425 ouverte et lue
Mindware	1,00	Recherche Google restreinte au site (`site:`)	Moteur, pas de recherche native stable
Alibaba.com	0,85	Recherche native (`SearchText`)	Page atteinte, contrôle anti-robot à l'affichage
Senetic	1,02	Recherche native (`/search/?text=`)	Endpoint ouvert, aucun résultat sur le processeur seul
CDW	1,08	Recherche native (`/search/?key=`)	**17 résultats pour « DL325 Gen11 »**
Insight	1,15	Recherche native (`/search.html?q=`)	Page chargée, résultats en JavaScript
LDLC Pro	1,18	Recherche native (`/recherche/?q=`)	Page chargée
Inmac wstore	1,22	Recherche native (`recherche.aspx?q=`)	Page chargée, 0 résultat sur ce modèle
ServerMall	1,60	Configurateur DL325 pour M1 · Google pour les autres	Configurateur ouvert
GED-SERVICES	1,25	Lien `mailto:` pré-rempli (objet + référence)	Notre propre canal
Les six autres	1,02 à 1,12	Recherche Google restreinte au site (`site:`)	Aucune recherche native exploitable

Tableau 25 — Ce que fait chaque lien, et ce qui a été constaté en l'ouvrant. Les liens ont été rouverts et revérifiés un par un le 6 novembre 2026.

Pourquoi certains liens passent par une recherche. Six fournisseurs sur quinze exposent une adresse de recherche stable et directe ; les autres bloquent l'accès direct (JavaScript, contrôle anti-robot, session obligatoire). Dans ce cas, le lien ouvre le moteur de recherche restreint au site du fournisseur avec le nom exact du modèle — un clic mène à sa fiche, mais par un détour. C'est le compromis retenu plutôt qu'un lien mort.

Avertissement. Les tarifs processeurs sont des prix de revient indicatifs relevés chez les revendeurs, hors machine. Les prix de serveur sont ceux de la configuration décrite, HT, hors port et hors installation. Les liens peuvent changer sans préavis ; ils ont été revérifiés le 6 novembre 2026. Les prix de marché évoluent de 5 à 10 % par mois sur la mémoire et les disques : toute commande doit être revalidée sur la page du fournisseur au moment de l'engagement.